✦ EDUVIA AI ✦

A

Sprawdzian: Całki w Matematyce

Matematyka | liceum

45 minut	30 pkt	06.04.2026
Czas	Punkty	Data

IMIĘ I NAZWISKO

KLASA

NR W DZIENNIKU

SKALA OCEN

6	5	4	3	2	1
27–30	24–27	19–23	15–19	9–14	0–8

INSTRUKCJA:

Przeczytaj kazde zadanie uwaznie. Odpowiedzi pisz czytelnie. Przy zadaniach obliczeniowych pokazuj sposob rozwiazania.

Wygenerowano przez Eduvia AI • Nie kopiowac • Chronione prawem autorskim

Czesc A — Zadania zamkniete

Zaznacz poprawna odpowiedz (a, b, c lub d). Za kazde poprawne: 1 pkt.

1. 1 pkt

Oblicz $\int_0^1 x^2\,dx$.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{5}$

2. 1 pkt

Znajdź wartość $\int_0^2 (2x+1)\,dx$.

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

3. 1 pkt

Oblicz wartość $\int_1^3 3x\,dx$.

a) 9

b) 12

c) 15

d) 18

4. 1 pkt

Oblicz $\int_0^1 e^x\,dx$.

a) $e-1$

b) e

c) 1

d) 0

5. 1 pkt

Znajdź wartość $\int_0^\pi \sin x\,dx$.

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Rozwiaz zadania pokazujac pelny sposob obliczen. Podaj jednostki.

Zadanie 6

4 punktow

Oblicz $\int_0^3 (x^2 + 2x)\,dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 7

5 punktow

Oblicz pole obszaru ograniczonego krzywymi $y = x^2$ i $y = 2x$ od $x = 0$ do $x = 2$.
Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Zadanie 8

3 punktow

Wyznacz całkę nieoznaczoną $\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx$.

Zadanie 9

5 punktow

Oblicz $\int_1^4 (5 - \frac{1}{x})\, dx$. Wynik zapisz w postaci nieskracalnej.

Czesc A — Zadania zamkniete

1. [B] 1 pkt — Całka z x^2 to $\frac{x^3}{3}$, a po podstawieniu granic otrzymujemy $\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$.
2. [C] 1 pkt — Całka z $2x + 1$ to $x^2 + x$. Po podstawieniu granic: $2^2 + 2 - (0^2 + 0) = 6$.
3. [C] 1 pkt — Całka z $3x$ to $\frac{3x^2}{2}$. Po podstawieniu granic: $\frac{3 \cdot 3^2}{2} - \frac{3 \cdot 1^2}{2} = 15$.
4. [A] 1 pkt — Całka z e^x to e^x. Po podstawieniu granic: $e^1 - e^0 = e - 1$.
5. [C] 1 pkt — Całka z $\sin x$ to $-\cos x$. Po podstawieniu granic: $-(-1) - (-1) = 2$.

Czesc B — Zadania obliczeniowe

Zadanie 6 (4 pkt)

Odpowiedź: Całka z x^2 to $\frac{x^3}{3}$, a z $2x$ to x^2. Po podstawieniu granic: $\left(\frac{3^3}{3} + 3^2\right) - \left(\frac{0^3}{3} + 0^2\right) = 9 + 9 = 18$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z x^2
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $2x$
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic
- 1 pkt — poprawne zsumowanie wyników

Zadanie 7 (5 pkt)

Odpowiedź: Punkty przecięcia: $x = 0$ i $x = 2$. Pole: $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = (4 - \frac{8}{3}) - (0 - 0) = \frac{4}{3}$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — znalezienie punktów przecięcia
- 1 pkt — zapisanie odpowiednich całek
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $2x$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z x^2
- 1 pkt — poprawne wyliczenie różnicy całek

Zadanie 8 (3 pkt)

Odpowiedź: Całka: $\int (3x^2 - 4x + 1)\,dx = x^3 - 2x^2 + x + C$.

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $3x^2$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $-4x$
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z 1

Zadanie 9 (5 pkt)

Odpowiedź: Całka z 5 to $5x$, a z $-\frac{1}{x}$ to $-\ln|x|$. Po podstawieniu granic: $(5 \cdot 4 - \ln|4|) - (5 \cdot 1 - \ln|1|) = 20 - \ln 4$

Schemat oceniania:

- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z 5
- 1 pkt — poprawne obliczenie całki z $-\frac{1}{x}$
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic dla całki z 5
- 1 pkt — poprawne podstawienie granic dla całki z $-\frac{1}{x}$
- 1 pkt — poprawne zsumowanie wyników